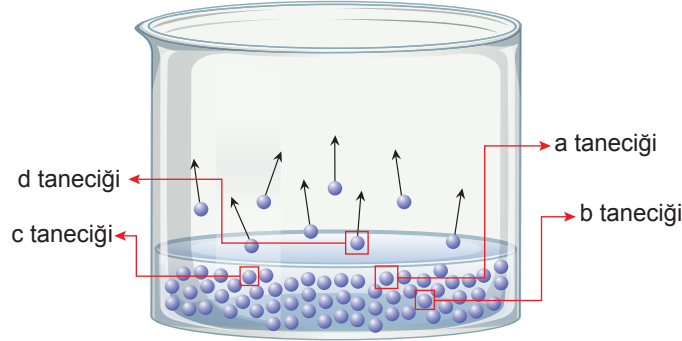




ETKİNLİK - 13

Herhangi bir sıcaklıkta, sıvı yüzeyindeki yüksek enerjili moleküllerin sıvı fazdan ayrılarak gaz fazına geçmesine buharlaşma denir.



Yukarıda ağzı açık bir kapta bulunan sıvının buharlaşmasına ait alt mikro seviyedeki gösterimi verilmiştir.

1. a ve b taneciklerinin kinetik enerjileri eşit kabul edilirse hangisinin sıvıyı terk ederek gaz hale geçmesi daha kolaydır? Bu karşılaştırma sonucunda buharlaşma olayının sıvının hangi bölgesinde gerçekleşeceğini belirleyiniz.
2. a taneciğinin kinetik enerjisi c taneciğinin kinetik enerjisinden daha fazla olduğu kabul edilirse hangisinin sıvı yüzeyini terk etmesi daha kolaydır?
3. Ağzı açık kapta bulunan sıvı miktarı zamanla nasıl değişir? d taneciğinin hareketi üzerinden açıklayınız.
4. Sıvının sıcaklığı arttırılırsa taneciklerin kinetik enerjisi nasıl değişir? Buharlaşma olayı bundan nasıl etkilenir?
5. Sıvının yüzeyindeki tanecikler moleküller arasındaki bağları koparmak için gerekli enerjiyi sıvı moleküllerinden alır. Bu durumda buharlaşma sırasında geride kalan sıvının sıcaklığı nasıl değişir?

